

Week 8: 论文组织、结果复现与项目展示

From three-phase N-1 experiments to a reproducible mini-paper

ECE Course: Physics-informed AI for Microgrid Security Prediction

本周学习目标

- ① 把 Weeks 3–7 的结果组织成一套可复现科研包。
- ② 将三相 N-1 安全筛查流程转写为 mini-paper 的问题定义、方法和实验。
- ③ 为每个论文 claim 配置可检查的 evidence。
- ④ 生成 paper-ready tables、figures、LaTeX skeleton 和 presentation outline。
- ⑤ 用 validation summary、hash manifest、no-leakage audit 证明结果链路可信。

从教学到论文

Week 1 pandapower → Week 2 three-phase PF → Week 3 scenarios → Week 4 N-1 labels →
Week 5 ML → Week 6 PI-MLP → Week 7 GNN → Week 8 paper package

- Week 8 不再增加新模型，而是做科研闭环。
- 目标是让学生知道：实验结果必须被整理为可验证、可复现、可写作的证据链。
- 最终输出包括 mini-paper、presentation outline、artifact manifest 和 validation summary。

一句话

三相不平衡微电网的 N-1 安全评估需要大量 `runpp_3ph()` 扫描；我们用 `pandapower` 生成可复现 ground truth，再用 ML / PI-MLP / GNN 学习 contingency risk，以 high-recall screening 减少后续三相潮流调用。

部署定位

AI 是 pre-screening module。它用于排序和筛查高风险 contingency，不直接替代潮流计算、保护配置或运行员判断。

给定 operating scenario x_t 和 contingency c , 学习

$$(x_t, c) \mapsto \hat{p}_{t,c} = \Pr(y_{t,c} = 1), \quad \hat{s}_{t,c}$$

- x_t : base-case 三相微电网状态, 包括负荷、PV、BESS、base-case voltage / loading / VUF。
- c : line outage、PV trip、BESS trip 或 PCC outage。
- $y_{t,c}$: 是否出现 voltage / loading / VUF / service-loss / convergence violation。
- $s_{t,c}$: violation severity 或 component margin 的合成指标。

为什么目标不是 Accuracy

- 安全筛查中最危险错误是 false negative。
- 高 accuracy 可能来自“多数类”而不是安全可靠。
- threshold 只能用 validation set 选择。
- test set 只用于最终报告。

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$\text{FNR} = \frac{FN}{TP + FN}$$

$$\text{PFsaved} = \frac{TN + FN}{N}$$

论文表述

我们优先报告 recall、FNR、missed violations 和 saved PF calls，而不是单独强调 accuracy。

- ① **Mini-paper skeleton**: IEEEtran 风格 LaTeX 初稿。
- ② **Paper-ready tables**: dataset、model comparison、group CV、ablation。
- ③ **Paper figures**: label distribution、PR curves、screening tradeoff、top-k recall。
- ④ **Final presentation outline**: 10–15 页答辩结构。
- ⑤ **Reproducibility package**: artifact hash manifest、validation checks、claim-evidence table。

Mini-paper 推荐结构

- 1 Introduction
- 2 Three-phase microgrid security formulation
- 3 Dataset generation with pandapower
- 4 ML / PI-MLP / GNN screening methods
- 5 Experimental setup
- 6 Results and ablation studies
- 7 Discussion and limitations
- 8 Conclusion

写作重点

不要把 Notebook 变成论文。论文需要问题、方法、证据、限制和结论之间的逻辑链。

- ① 背景：microgrid / LV feeder 中单相负荷、PV、EV、BESS 导致三相不平衡。
- ② 痛点：大量 scenario 和 contingency 使三相 N-1 全扫描成本高。
- ③ 机会：AI 可以作为高召回预筛查器。
- ④ 风险：AI 可能漏报危险 contingency，因此需要 validation discipline。

贡献写法

“We propose a reproducible phase-aware N-1 labeling and screening workflow for unbalanced microgrids.”

需要清楚定义：

- scenario set $\mathcal{T}$ 和 contingency catalog $\mathcal{C}$;
- post-contingency 三相结果 $V_{i,\phi}^c$ 、 $I_{\ell,\phi}^c$ 、VUF;
- voltage low / high、line loading、VUF、service-loss、non-convergence 标签;
- binary label $y_{t,c}$ 与 severity score $s_{t,c}$;
- high-recall screening objective。

$$y_{t,c} = \mathbf{1} \left(\bigvee_k m_{t,c}^k > 0 \right), \quad s_{t,c} = \max_k m_{t,c}^k$$

Dataset Generation Section 怎么写

- Week 3: 构造 microgrid-like feeder, 定义 scenario table。
- Week 4: 组合 scenario 和 contingency, 运行三相 N-1 labeling。
- 每一行样本对应 (x_t, c) 。
- 每个标签都可以追溯到 post-contingency proof: VUF、line loading、service-loss、convergence status。

关键原则

Dataset section 不只写“生成了数据”，还要写清楚标签如何定义、如何验证、如何避免泄漏。

- ① **Engineering rule / traditional ML**: 建立可信 baseline。
- ② **PI-MLP**: 多任务输出 probability、severity、component margins。
- ③ **Phase-aware GNN**: 把 bus、line、contingency mask 和三相 channels 作为图输入。

写作建议

不要只展示最终模型。逐层 baseline 更容易说明“改进来自哪里”。

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{BCE} + \lambda_s \mathcal{L}_{sev} + \lambda_m \mathcal{L}_{margin} + \lambda_c \mathcal{L}_{consistency} + \lambda_r \mathcal{L}_{rank}$$

- $\mathcal{L}_{BCE}$: violation classification。
- $\mathcal{L}_{sev}$: severity regression。
- $\mathcal{L}_{margin}$: voltage / loading / service-loss margin targets。
- $\mathcal{L}_{rank}$: 让更严重 contingency 的风险分数更高。

- Node features: bus-level A/B/C phase-channel features。
- Edge features: line parameters、edge availability、outage mask。
- Global features: scenario metadata 和 contingency type。
- Output: graph-level risk score $\hat{p}_{t,c}$ 。
- Validation: edge-order / node-order permutation invariance proof。

诚实表达

小数据下 GNN 不一定优于 MLP。它的价值在于拓扑建模和后续扩展空间。

Quantity	Value
Scenarios	7
Contingencies	11
Scenario-contingency samples	77
Safe samples	30
Unsafe samples	47
PF-solved rows	35
Service-loss skipped rows	35
No-slack skipped rows	7

Violation Type Summary

Violation type	Count
voltage_low_violation	5
voltage_high_violation	0
loading_violation	5
vuf_violation	0
non_convergence_violation	7
service_loss_violation	42
critical_service_loss_violation	28

解读

教学数据集中 service-loss 是主要风险类型；voltage 和 loading violation 数量较少，适合说明类别不平衡和高召回筛查的重要性。

Figure: Label Distribution by Contingency Type

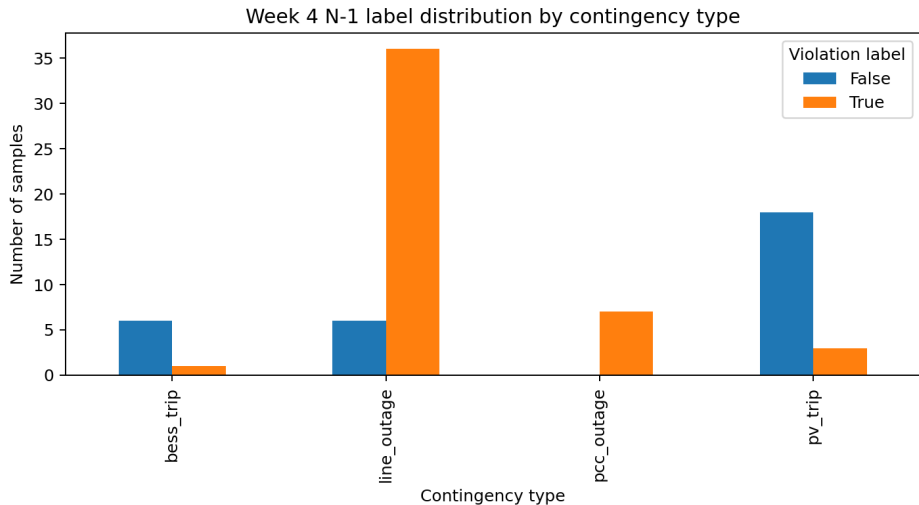
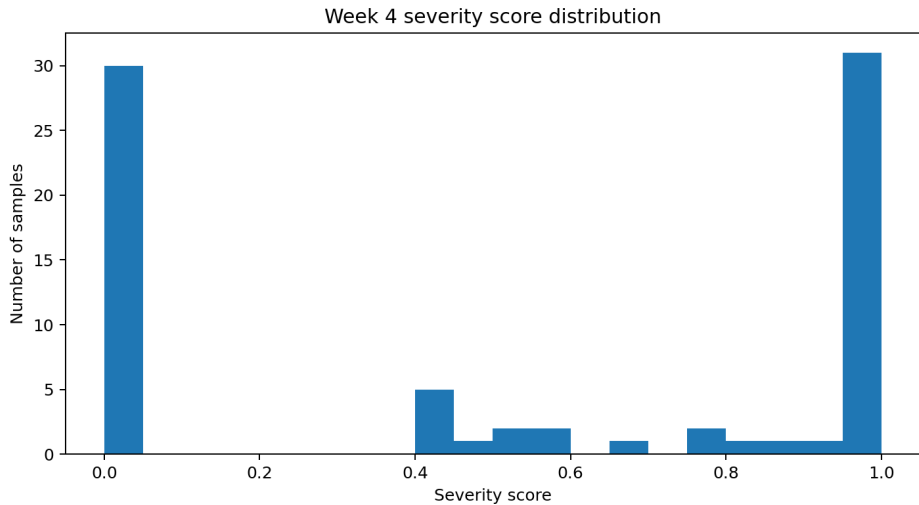


Figure: Severity Distribution



Holdout Model Comparison

Stage	Model	Recall	Precision	FNR	PF saved	Missed
W5 ML baseline	GradientBoosting	1.000	1.000	0.000	0.400	0
W6 PI-MLP	PI-MLP full	1.000	1.000	0.000	0.400	0
W7 GNN	FlattenedMLP	1.000	1.000	0.000	0.400	0
W5 ML baseline	EngineeringRule	1.000	0.857	0.000	0.300	0
W6 PI-MLP	BaselineMLP	1.000	0.857	0.000	0.300	0
W5 ML baseline	AllUnsafe	1.000	0.600	0.000	0.000	0
W5 ML baseline	MLP	1.000	0.600	0.000	0.000	0
W5 ML baseline	LogisticRegression	0.833	1.000	0.167	0.500	2

如何解读 Holdout 结果

- 多个模型达到 zero missed violations, 但 saved PF calls 不同。
- GradientBoosting、PI-MLP full 和 FlattenedMLP 在 holdout 中都达到 recall=1.0、missed=0、PF saved=0.4。
- PhaseAwareGNN 在小数据上表现较弱, 这是重要 limitation, 而不是需要隐藏的结果。

写作原则

论文里必须区分“教学样例结果”和“可部署泛化结论”。

Figure: Precision-Recall Curves

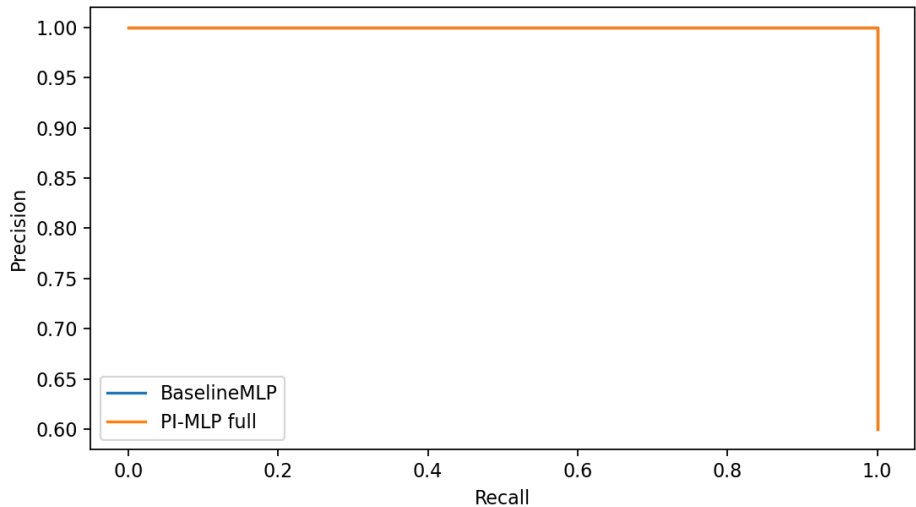
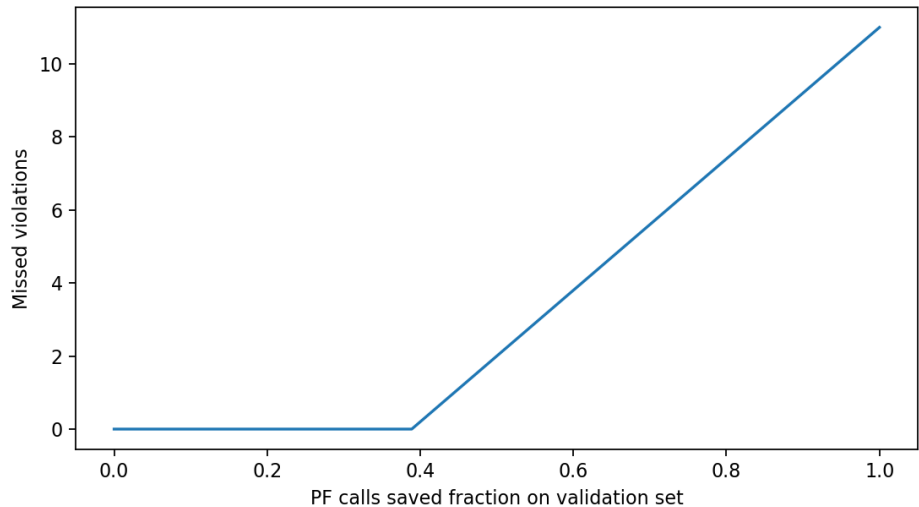


Figure: Saved PF Calls vs Missed Violations



OOD-style Group CV

Model		Split	Folds	Mean recall	Mean FNR	Mean PF saved
EngineeringRule	scenario-group		3	1.000	0.000	0.323
RandomForest	scenario-group		3	0.899	0.101	0.475
EngineeringRule	contingency-group		3	1.000	0.000	0.310
RandomForest	contingency-group		3	0.400	0.600	0.690
PI-MLP full	contingency-group		3	0.760	0.240	0.413
PI-MLP full	scenario-group		3	0.928	0.072	0.207
PhaseAwareGNN	contingency-group		11	0.896	0.104	0.247
PhaseAwareGNN	scenario-group		7	0.690	0.310	0.468

为什么要做 group CV

Random split 可能让相同 scenario 或 contingency 同时出现在训练和测试中；group split 用于测试更难的泛化。

对每个 fold 都必须证明：

$$\mathcal{G}_{train} \cap \mathcal{G}_{test} = \emptyset$$

- Scenario-group CV: 测试未见过的 operating scenario。
- Contingency-group CV: 测试未见过的 contingency。
- 这是比 random holdout 更严格的证据。

Notebook 08 的做法

读取 Week 5–7 的 CV 结果，并检查 CV metrics 在 $[0, 1]$ 内且文件非空。

Top-k Contingency Screening

k	PF call fraction	Mean recall@k	Min recall@k	Severe hit@k
1	0.091	0.156	0.091	1.000
3	0.273	0.468	0.273	1.000
5	0.455	0.636	0.455	1.000
7	0.636	0.948	0.636	1.000
11	1.000	1.000	1.000	1.000

部署解释

如果运行员只想精算前 k 个 contingency, top-k recall 衡量危险样本是否被排在高优先级列表中。

Figure: Top-k Violation Recall

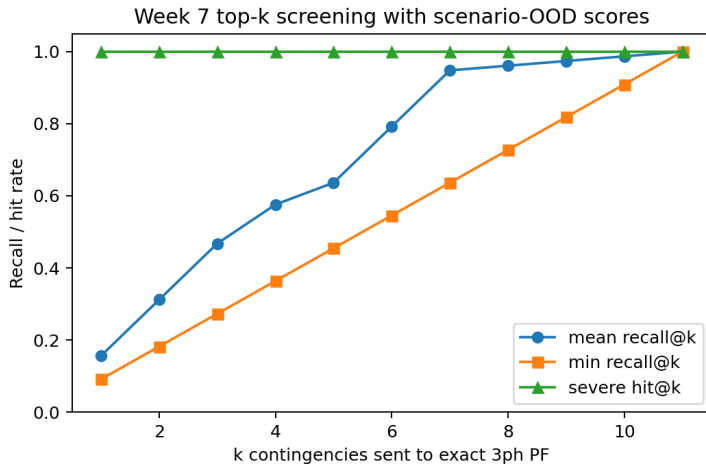


Figure: Group CV Recall

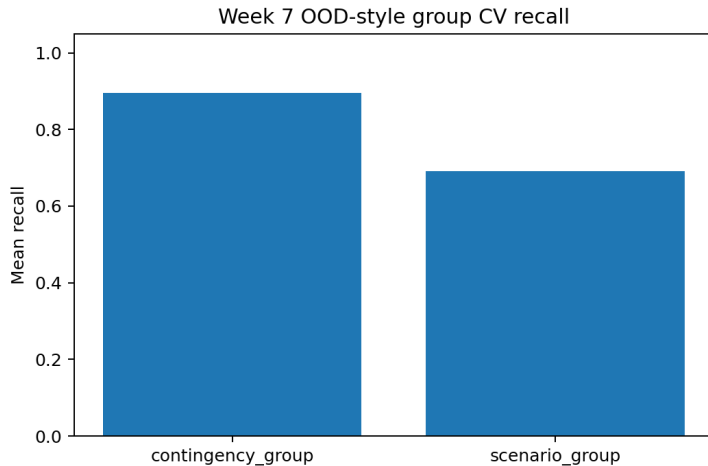
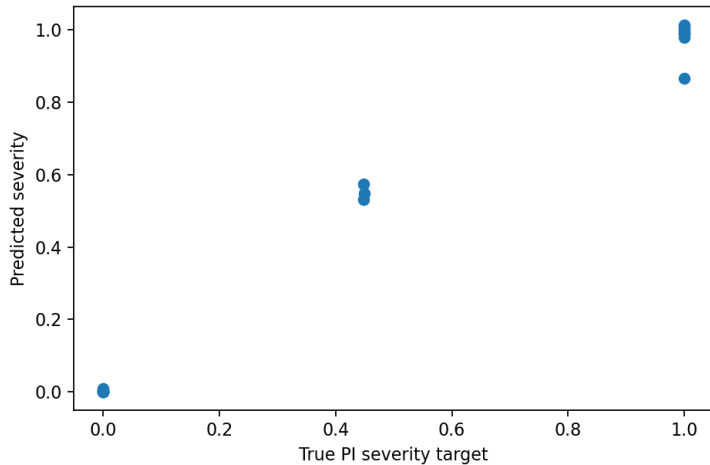


Figure: True vs Predicted Severity



Validation Suite Summary

Week	Checks	Passed	All passed
Week 3	12	12	True
Week 4	13	13	True
Week 5	12	12	True
Week 6	16	16	True
Week 7	44	44	True

核心信息

Week 8 的论文表格不是孤立结果，而是建立在 Weeks 3–7 的 validation suite 之上。

$$N_{samples} = N_{scenarios} \times N_{contingencies}$$
$$77 = 7 \times 11$$

- 每个 $(scenario_id, contingency_id)$ 只出现一次。
- Week 4 N-1 dataset 与 AI-ready dataset 行数一致。
- safe / unsafe 统计与 violation label 一致。

禁止作为输入

- post-contingency voltage / loading / VUF
- violation flags
- severity score
- convergence / service-loss label

允许作为输入

- base-case summary
- scenario settings
- device metadata
- contingency identity and location

Notebook 08 输出

`week8_feature_leakage_audit.csv` 复查 Week 5 和 Week 7 特征列表。

Metric Consistency Proof

Notebook 必须手算 confusion matrix, 再复核指标:

$$TP, FP, TN, FN$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}, \quad \text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$\text{PFsaved} = \frac{TN + FN}{N}, \quad \text{Missed} = FN$$

不要只依赖库函数

安全筛查指标要让学生看懂每一个 missed violation 是如何进入结果表的。

- `week8_artifact_manifest.csv` 记录核心输入输出文件。
- 每个 artifact 包含 path、type、size 和 SHA256 hash。
- 这可以帮助学生检查文件是否被替换、截断或错误复制。

论文包原则

没有进入 manifest 的结果，不应该出现在最终论文 claim 中。

Claim-Evidence Table

ID	Claim	Status
C1	The workflow creates a complete three-phase N-1 dataset from scenario an...	supported
C2	The binary violation label is consistent with voltage, loading, VUF, ser...	supported
C3	The best zero-missed-violation holdout model is GradientBoosting with PF...	supported
C4	Group-based CV provides a stricter test than random holdout because scen...	supported
C5	Top-k screening provides an operator-oriented way to reduce the continge...	supported
L1	The current benchmark is a small teaching feeder, so results should not ...	limitation

写作习惯

每一条 claim 都要能指向表格、图、validation proof 或明确 limitation。

Reproducibility Checklist

Item	Description	Passed
data_lineage	Scenario count $\times$ contingency count equals N-1 dataset rows.	True
label_consistency	Final violation label equals OR of all component violation flags.	True
validation_summaries	Week 3–7 validation summaries all pass.	True
no_leakage	Feature lists do not include post-contingency labels or metrics.	True
threshold_protocol	Threshold is selected on validation set, not test set.	True
group_cv	Scenario-group and contingency-group CV results are included.	True
topk	Top-k screening table is finite and monotonic.	True
paper_tables	LaTeX tables are generated under paper/tables.	True

Notebook 08 自动生成:

- `paper/main.tex`
- `paper/tables/table1_dataset_statistics.tex`
- `paper/tables/table2_model_comparison.tex`
- `paper/tables/table3_group_cv.tex`
- `paper/tables/table4_loss_ablation.tex`

学生任务

补充 Introduction、Related Work、Method 细节和 Discussion，而不是重新造表。

- 1 Problem and motivation
- 2 Three-phase microgrid setting
- 3 N-1 label generation
- 4 AI screening formulation
- 5 Baseline and PI-MLP
- 6 Phase-aware GNN
- 7 Results and tradeoff
- 8 Validation suite
- 9 Limitations
- 10 Future work

建议诚实写：

- 当前数据集是 teaching feeder，小样本结果不能直接声称可部署泛化。
- Islanded mode 尚未完整建模，PCC outage 在 MVP 中被处理为 no-slack skip。
- PI loss 是 limit-aware / consistency-aware，不是严格 AC feasibility guarantee。
- GNN 在小数据下未必优于 MLP，需要更多 feeder 和 stochastic scenarios。
- 尚缺少真实 microgrid 数据验证。

- 增加 feeder 数量和 stochastic operating scenarios。
- 从 bus-level phase-channel GNN 扩展到 phase-level GNN。
- 加入 conformal prediction / selective classification，控制漏报风险。
- 引入 BESS SOC time series 和 inverter reactive power control。
- 建模 islanded microgrid 和 grid-forming inverter。
- 使用真实 microgrid 或 utility feeder 数据做外部验证。

- `week8_dataset_lineage_summary.csv`
- `week8_model_comparison_table.csv`
- `week8_group_cv_synthesis.csv`
- `week8_claim_evidence_table.csv`
- `week8_reproducibility_checklist.csv`
- `paper/main.tex`
- `presentation/final_presentation_outline.md`

Validation

Week 8 主 validation checks: 22/22 passed; supplemental checks: 4/4 passed。

课堂练习

- ① 修改 mini-paper Introduction 的第一段，让问题动机更强。
- ② 从 paper figures 中选择最有说服力的 3 张图。
- ③ 写 5 条 claims，并用 claim-evidence table 绑定证据。
- ④ 根据 validation audit 找出一个诚实 limitation。
- ⑤ 准备一个 5 分钟项目汇报。

- ① 三相 N-1 安全筛查可以被系统化地数据化。
- ② High-recall screening 比单纯 accuracy 更符合安全应用。
- ③ Physics-informed targets 和 graph representation 是研究方向，不是自动性能保证。
- ④ 每一个实验结论都要有 artifact、proof 和 validation 支撑。
- ⑤ 最终科研成果来自“模型 + 数据 + 证据链 + 诚实限制”。